생명과학자료분석

가설검정

전북대학교 통계학과

가설검정의 원리

가설검정(hypothesis testing)

- 모수(parameter)의 값에 대한 가설의 옳고 그름을 판단하는 절차
- 연구자의 연구 목적에 반하는 가정 하에 출발하여, 표본자료를 통해 연구자가 추구하는 것에 대한 증거를 찾고자 하는 일련의 방법론

  "5% 유의수준에서 가설을 기각한다."

  "A그룹과 B그룹은 통계적으로 유의한 차이를 보였다 ($p < 0.01$)"

용어

- 가설: 귀무가설, 대립가설
- 오류: 제 1종 오류, 제 2종 오류
- 유의수준
- p-값 (p-value, 유의 확률)
- 단측검정(one-sided test), 양측검정(two-sided test)

가설

대립가설(Alternative hypothesis)

- H_a(또는 H_1)으로 표시하며 새로운 사실, 주장 믿음 등으로 해석
- 연구자의 주장
- 연구자가 입증하고자 하는 모수 영역

귀무가설(null hypothesis)

- H_0로 표시하며 기존의 사실, 주장 등으로 해석.
- 연구자의 주장에 반하는 주장
- 대립가설의 모수영역의 반대

가설

기존의 약 치료효과가 70%인 약이 있다. 제약회사에서의 신약개발연구 결과 치료효과가 더 좋은 신약을 개발하였다. 이 경우 두 개의 주장

(a) 신약의 치료효과는 기존의 약과 차이가 없다.

(b) 신약의 치료효과가 기존의 약보다 좋다.

(a) 귀무가설 (b) 대립가설

가설검정의 원칙

- 대립가설 (연구자의 주장)을 입증할 강력한 증거가 있을 때 채택하고,증거가 충분하지 못하면 연구자의 주장을 버리고 귀무가설로 돌아감
- 귀무가설이 참이라는 가정 아래 표본에서 관측된 값이 귀무가설에 대한 유의미한 반증이며대립가설에 대한 입증이 확인된다면 귀무가설을 기각
- 무죄추정의 원칙 - H_0: 무죄, H_1: 유죄

오류

제1종오류 (Type I error) :귀무가설이 사실인데 기각하는 결정을 내리는 오류,

α=제1종오류 확률

예

실제로 두 집단의 치료효과의 차이가 없는데도 관측된 값에서 치료효과의 차이가 우연히 크게 나타날 수 있다

$\Rightarrow$귀무가설을 기각하는 잘못을 범함

제2종오류 (Type II error) : 대립가설이 사실인데 귀무가설을 기각하지 않는 오류 β=제2종오류 확률

예

치료효과의 차이가 있는데도 불구하고, 관측된 차이가 우연히 매우 작은 값이 될 수 있다.

$\Rightarrow$ 이에 근거하여 귀무가설을 기각하지 않는 오류를 범함

가설검정의 원리

- **유의수준(Significant level)** α :제 1종오류가 일어날 확률의 최대 허용치
- **검정력(power) : 1-**β : 귀무가설이 사실이 아닐 때 귀무가설을 기각하게 될 확률

제1종오류확률을 고정시키고 제2종오류확률을 최소화하는 검정 방법 (최강력 기각역)을 찾는다.

예
제약회사에서 두 약을 비교하기 위한 실험을 시행한 결과 신약의 치료율이 76%로 기존의 약의 치료율보다 6% 더 좋게 나타남

치료효과가 같은데도 우연히 더 좋게 나올 수도 있고,

신약의 치료효과가 더 좋기 때문에 당연히 나타난 결과 일 수도 있다.

- 치료효과가 같을 때 우연히 6%이상의 차이를 보일 확률 계산
- 이 확률이 극히 작다면 귀무가설을 기각할 만한 충분한 증거가 됨

유의확률

p-값 (p-value)

- 귀무가설 하에서 관측된 사건 이상으로 귀무가설에 반하는 사건이 일어날 확률
- p-값이 작을수록 귀무가설에 반대되는 강력한 증거

- 얼마나 작아야 하는가? 판단의 기준 유의수준
- 유의수준 5%에서 귀무가설 기각 $=$ p-값이 0.05보다 작을 때 귀무가설 기각

검정의 종류

단측검정(one-tail test)

귀무가설에 대하여 작은값, 또는 큰값 즉 한 방향으로 검정을 하는 것

- H_0:신약의 치료효과가 기존의 약과 차이가 없다.
- H_1: 신약의 치료효과가 기존의 약보다 좋다

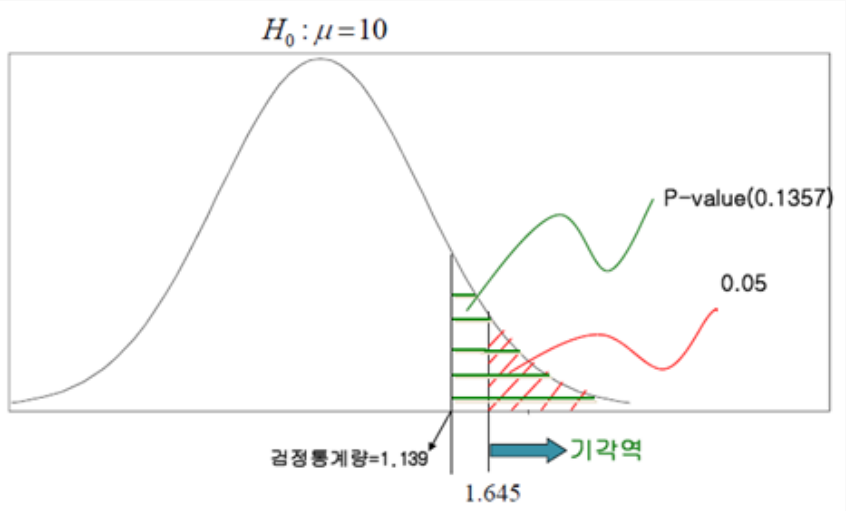
양측검정(two-tail test)

귀무가설에대하여 작은값, 큰값 양방향으로 검정을 하는 것.

- H_0: 신약과 기존의 약의 치료효과가 같다.
- H_1: 신약과 기존의 약의 치료효과는 같지 않다

가설 검정의 예

새로운 다이어트 프로그램의 회원모집 광고에서는 프로그램 참가자들이 5주 내에 평균10kg 보다 많이 감량을 할 수 있다고 선전하고 있다.56명의 참가자들이 5주 동안의 감량 자료로부터 표본평균과 표본표준편차를 계산한 결과 각각 10.7kg, 4.6kg 이었다고 하자.이 자료에 의하면 광고의 선전 문구가 사실이라고 할 수 있는가? p-값을 계산하여 유의수준 α=0.05에서 검정하고 결과 해석하라.



감량된 체중의 모평균을 μ라고 할 때

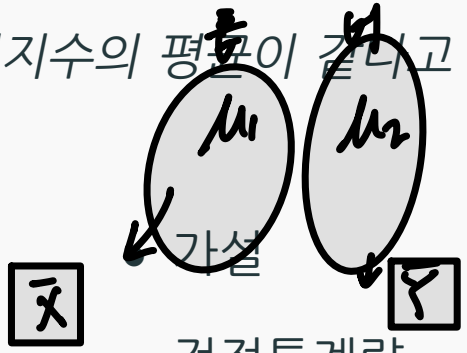
- 가설 $H_0 : \mu = 10$ $vs H_1 : \mu > 10$
- 검정통계량 $Z = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \approx \dfrac{\overline{X} - 10}{s/\sqrt{n}} = \dfrac{10.7 - 10}{4.6/\sqrt{56}} = 1.139$
- 기각역 : $Z > z_{0.05} = 1.645$
- p-value$= P(Z \geq 1.139) = 0.1357$

H_0를 기각하지 못함, 즉 유의수준 5%에서 새로운 다이어트 프로그램은 5주 내에 평균10kg 보다 많이 감량을 할 수 있다고 볼 수 없다.

가설 검정의 예 2

다음 자료는 뚜렷한 폐기종(emphysema) 발전 이전의 흡연자에 대해 폐 파괴 현상을 조사한 것이다. 비흡연자 집단과 호흡기질환 외의 다른 원인으로사망한 흡연자 집단에 대해 폐파괴지수를 측정하였다. (높은 수치는 폐의 손상됨이 크다는 것을 뜻한다.) 각 그룹에서의 관측치들은 정규분포를 따르는 모집단으로부터 독립적으로 얻어진 것이며, *두 그룹에서의 모분산은 같다고 가정하자. 흡연자와 비흡연자의 폐 파괴지수의 평균이 같다고 할 수 있는가?*

흡연자
16.6 13.9 1.3 26.5 17.4 15.3
15.8 12.3 18.6 12.0 24.1 16.5
21.8 16.3 23.4 18.8
비흡연자
18.1 6.0 10.8 11.0 7.7
17.9 8.5 13.0 18.9



- 가설
- 검정통계량
- 기각역
- p-value

가설검정의 원리

group	Method	Mean	95% CL Mean		Std Dev	95% CL Std Dev	
1		17.5375	15.1528	19.9222	4.4752	3.3059	6.9263
2		12.4333	8.7059	16.1608	4.8492	3.2754	9.2900
Diff (1-2)	Pooled	5.1042	1.1317	9.0767	4.6088	3.5820	6.4650
Diff (1-2)	Satterthwaite	5.1042	0.9279	9.2804			

Method	Variances	DF	t Value	Pr > |t|
Pooled	Equal	23	2.66	0.0141
Satterthwaite	Unequal	15.593	2.60	0.0198

Equality of Variances				
Method	Num DF	Den DF	F Value	Pr > F
Folded F	8	15	1.17	0.7498

$L(\theta)$ 가 결합확률 분포.

본자 : Θ_0 (몇 개) 중에서 최대값

분모 : Θ 전체에서 최대값

가능도비 검정 (Likelihood Ratio Test)

가설 $H_0 : \theta \in \Omega_0$ *vs* $H_1 : \Omega \in \Omega_1$

가능도비 검정 통계량 (LRT statistic)

$$\Lambda(X_1, \ldots, X_n) = \frac{\max_{\theta \in \Omega_0} L(\theta)}{\max_{\theta \in \Omega} L(\theta)}, \qquad \text{where } \Omega = \Omega_0 \cup \Omega_1$$

$$= \frac{L(\widehat{\theta})}{L(\widehat{\theta}_0)}$$

여기에서

- $L(\theta)$: 가능도함수
- $\widehat{\theta}$: MLE (최대가능도추정량)
- $\widehat{\theta}_0$: MLE under H_0

가능도비 검정 (Likelihood Ratio Test)

적절한 조건 하에서 $-2\log\Lambda(X_1,\ldots,X_n)$는 귀무가설이 참일 때 점근적으로 카이제곱분포를 따름

$$-2\log\Lambda(X_1,\ldots,X_n) \sim \chi^2_d$$

단 d는 모수공간 Ω의 차원과 모수공간 Ω_0의 차원의 차이

가능도비 검정통계량의 유의확률

$$P(-2\log\Lambda(X_1,\ldots,X_n) > -2\log\Lambda(x_1,\ldots,x_n)|H_0)$$

$$\approx P(\chi^2_d > -2\log\Lambda(x_1,\ldots,x_n))$$

생명과학 연구자료의 유형

질적자료(qualitative data)

범주형자료(categorical data), 반응값이 몇 개의 범주로 나뉘어진 것

- 명목형 자료(nominal data) - 범주의 순서가 없는 경우

  예) male/female, 성공/실패, 흡연/비흡연등: 0 또는1로 입력, ABO식 혈액형

- 순서형 자료(ordinal data)- 범주의 순서가 있는 경우

  예) 고통의 감소 정도 (전혀없음/ 조금있음/ 매우많음 등)

생명과학 연구자료의 유형

양적자료(quantitative data)

수치자료(numerical data)

- 이산형 자료(discrete data)

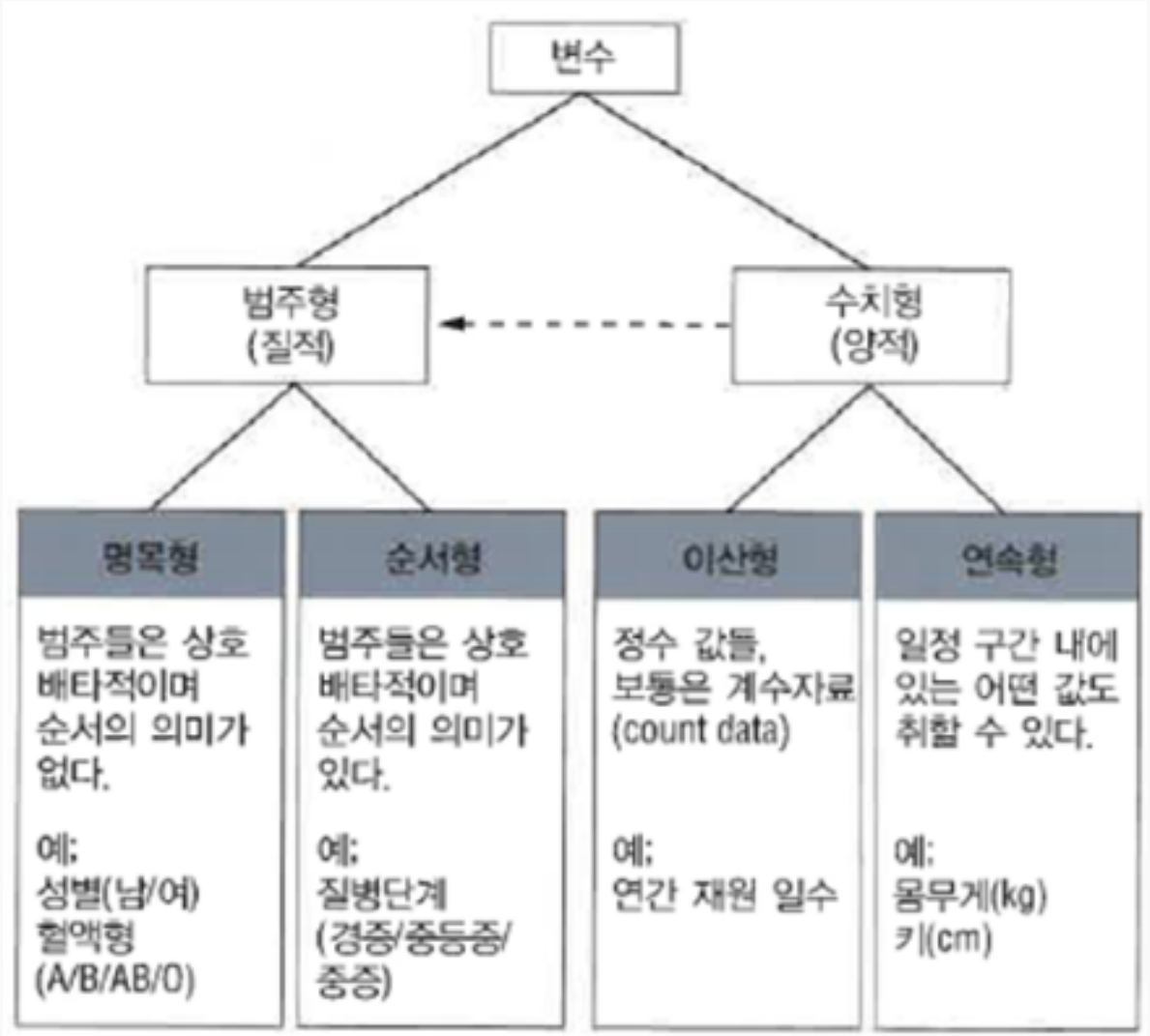
  예) 출산횟수, 재발횟수 이산적인 데이터를 갖는 값

- 연속형 자료(continuous data)

  예) 체중, 혈압, 콜레스테롤수치 등 연속적인 값을 갖는 데이터

생존시간 자료(survival time) : 어느 시점에서 사망 등의 사건(event)이 발생하는 시점까지의 시간, 중도절단자료(censored data) 종종 포함

생명과학 연구자료의 유형



통계분석 기법의 선택 (회귀분석)

